

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

Участники: команды разработки студентов, по 3-5 человек в команде

Выходные материалы

- Код решения размещенный на публичной площадке (GitHab, GitLab)
- Презентация решения (для демо на защите)
- Документация проекта: инструкции пользователя, технический проект (опционально, но будет хорошим дополнением к решению)

1 этап. Отборочный (очно/заочный) 22.05.26-28.05.26

- 1 неделя на разработку MVP решения с фокусом на 1-2 функциональности из ТЗ.
- Защита проекта (очная) 28.05.2026
- Отбираются 4-5 команд для финального этапа.

2 этап. Финальный (очно) 28.05.26 - 01.06.26

- Доработка MVP (заочно до 01.06.26)
- Защита проекта перед заказчиком решения (01.06.2026)
- Определение победителей

ОПИСАНИЕ КЕЙСА

Проект: «Наследие индустрии: умный подбор локации и дизайна для производства с местным характером»

Ключевая миссия:

«Проектировать промышленные объекты нового поколения, которые органично вписываются в культурный ландшафт региона, уважают его историю и становятся точкой притяжения для местных сообществ.»

Тип производства (фиксирован): Сэндвич-панели (с утеплителем ППУ / минвата / ППС)

1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработать прототип веб-приложения, который по параметрам производства выдает:

- 1.1. ТОП-3 региона с промышленными площадками и аналитикой
- 1.2. Концепт-борд (цвета, материалы, стиль региона)
- 1.3. 4 фотореалистичных рендера (с юга, севера, запада, востока)
- 1.4. Интерактивную 3D-визуализацию участка
- 1.5. Аналитическую справку (включая социальный паспорт, экономику региона, доступность сетей)
- 1.6. Презентацию для администрации муниципалитета

2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Шаг 1. Инвестор заполняет форму (10 полей)

Шаг 2. Нажимает «Найти участок» → видит ТОП-3 на карте с аналитикой

Шаг 3. Выбирает участок → получает полный пакет

3. ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1. Производство (3 поля)

Поле	Варианты / диапазон
Объем выпуска (тыс. м ² панелей в год)	100 – 1000
Количество сотрудников	10 – 200
Бюджет на участок и подключение к сетям	10–300 млн руб

Тип утеплителя (ППУ/минвата/ППС) — будет автоматически влиять на требования к вентиляции и класс опасности, но не вводится пользователем.

3.2. Логистика (2 поля)

Поле	Варианты
Необходима ж/д ветка	Да / Нет
Макс. расстояние до федеральной трассы (км)	1–100

3.3. Архитектура и стиль (2 поля)

Поле	Варианты
Архитектурный приоритет	Аутентичность региону / Техно-стиль / Экодизайн
Благоустройство (выбор до 3 пунктов)	Аллея / Сквер с фонтаном / Беседки / Сцена / Тропа здоровья / Пруд / Арт-объект

3.4. Социальные приоритеты (3 поля)

Поле	Варианты
Обеспечение жильём сотрудников	0% / 30% / 50% / 70% (тип: общежитие / квартиры)
Детский сад	мест на 100 сотрудников: 0 / 15 / 30 / 50
Спорт (выбор до 2 пунктов)	Уличные тренажёры / Стадион / Бассейн / Спортзал / Хоккейная коробка

☒ Итого: 10 полей.

4. УЧИТЫВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ (НЕ ВВОДЯТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, НО ВЛИЯЮТ НА РАСЧЁТ)

Эти данные система загружает из **открытых источников** (JSON-база регионов) и учитывает при ранжировании ТОП-3, генерации справки и рендеров.

4.1. Логистика сырья и сбыта

Параметр	Источник	Почему важно
----------	----------	--------------

Расстояние до поставщика рулонной стали (км)	Геоданные + реестр меткомбинатов	Сталь — 60% себестоимости
Расстояние до поставщика утеплителя (минвата / компоненты ППУ)	Геоданные + реестр заводов	Логистика тяжёлых грузов
Радиус сбыта (экономически целесообразный)	Фиксированная модель: 300–500 км	Панели объёмные, возить далеко невыгодно

4.2. Социальная инфраструктура и кадры

Параметр	Источник
Индекс качества городской среды региона	Минстрой
Обеспеченность детскими садами (мест на 100 детей)	Росстат
Наличие профильных колледжей (сварщики, операторы ЛПМ, технологи)	Региональные порталы
Средняя аренда 1-комнатной квартиры	Агрегаторы (Авито, ЦИАН)

4.3. Экономика региона (налоговые льготы и тарифы)

Параметр	Источник	Вес в рейтинге
Наличие налоговых льгот (ТОР, ОЭЗ, промышленный парк)	Реестр ОЭЗ РФ	+20%
Снижение страховых взносов (7,6% вместо 30%)	Региональные фонды	+15%
Энерготариф для промышленности (руб/кВт·ч)	Региональные энергокомиссии	Прямое влияние на OPEX
Средняя зарплата по региону (руб/мес)	Росстат	Влияет на ФОТ
Экологический класс региона (ИЗА)	Росгидромет	Штрафы, требования к очистным

4.4. Доступность сетевой инфраструктуры (газ, электричество) — ДОБАВЛЕНО

Параметр	Источник	Что проверяем
Наличие газа в промзоне (магистральный / нет)	Региональные схемы газоснабжения	Газ дешевле электричества для отопления цеха
Свободная электрическая мощность (кВА) на подстанции	Данные сетевых организаций (Россети)	Для линии сэндвич-панелей нужно 300–800 кВА
Расстояние до ближайшей подстанции (км)	Геоданные + кадастр	Влияет на стоимость подключения
Плата за технологическое присоединение (руб/кВт)	Региональные тарифы	Может различаться в 5–10 раз

4.5. Культурный код (для рендеров и концепт-борда)

Параметр	Источник
Доминирующие архитектурные стили региона	LLM + база референсов
Традиционные материалы / орнаменты	LLM
Цветовой профиль региона (климат + история)	Предрасчитанная таблица

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Компонент	Технология
Backend	Python (FastAPI)
Данные регионов	JSON (соц. индексы, льготы, энерготарифы, газ, мощность)
Frontend	Streamlit + folium
3D	Three.js (генерация HTML)
Рендеры и тексты	Облачные LLM
Подходы и принципы	Генерация ответа LLM в заранее определенном формате – Structured Output

6. РАСЧЁТ ПЛОЩАДЕЙ И СМЕТЫ (под сэндвич-панели)

6.1. Производственные нормативы (фиксированы для типа)

Параметр	Значение
Удельная площадь цеха	0,4 м ² / тыс. м ² панелей в год
Коэффициент склада	0,35
Класс опасности	3 (ППС/минвата) / 2 (ППУ) — зависит от утеплителя
Высота цеха (м)	8–10 м

6.2. Формулы расчёта площадей

Тип площади	Формула
Цех	объём (тыс. м ³ /год) × 0,4 м ²
Склад	цех × 0,35
АБК	цех × 0,02
Парковка	сотрудники × 0,5 × 25 м ²
Дороги	(цех + склад) × 0,25
Жильё	сотрудники × %жилья × (25 / 40) (общежитие / квартиры)
Детский сад	(сотрудники / 100) × мест_на_100 × 15 м ²
Столовая	сотрудники × 0,5 м ²
Медпункт	сотрудники × 0,1 м ² (мин 20 м ²)

6.3. Укрупнённая смета (руб/м²)

Объект	Норматив
Цех, склад	35 000
АБК	55 000
Жильё (общежитие)	70 000
Жильё (квартиры)	90 000
Детский сад	50 000
Столовая	35 000
Медпункт	45 000
Дороги, парковка	5 000
Благоустройство	2 000 (на м² участка)

Спортобъекты (штучно):

- Стадион — 5 млн руб
- Бассейн — 8 млн руб
- Спортзал — 3 млн руб
- Хоккейная коробка — 2 млн руб

7. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Аналитическая справка — обязательно включает:

- **Социальный паспорт региона** (индекс среды, сады, колледжи, аренда)
- **Экономический блок** (налоговые льготы, энерготарифы, средняя зарплата)
- **Сетевой блок** (наличие газа, свободная мощность, стоимость подключения)
- **Логистика сырья** (расстояние до стали и утеплителя)
- **Рекомендации по удержанию персонала** (жильё, транспорт, автобус при удалённости >15 км)
- **Предварительная смета** строительства

7.2. Презентация для администрации (6 слайдов)

Слайд	Содержание
-------	------------

1	Титул
2	Параметры проекта + рабочие места
3	4 рендера (2×2)
4	План участка с соц. объектами (сад, спорт, столовая)
5	Соответствие нормативам + доступность сетей (газ, мощность)
6	Экономика + льготы + социальные выгоды для региона

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерий	Вес
Реалистичность учёта региональных факторов (сырьё, кадры, льготы, газ, э/э)	20%
Качество генерации плана благоустройства	20%
Наглядность и интерактивность	15%
Инновационность	15%
Презентация и UX (10 полей ввода)	15%
Качество 4 рендеров и 3D	15%

9. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ УЧИТЫВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ (рекомендация)

Группа	Данные	Источник
Сети	Наличие газа в промзоне	Региональные схемы газоснабжения
Сети	Свободная мощность (кВА)	Данные Россетей (по запросу)
Сети	Плата за техприсоединение	Региональные тарифы
Экономика	Льготы (ТОР, ОЭЗ)	Реестр ОЭЗ РФ, minpromtorg.gov.ru
Экономика	Энерготариф	Региональные энергокомиссии

Инвест. привлекательность	Информация о земельных участках в разрезе регионов	https://invest.gov.ru/
Социал	Индекс среды	Минстрой
Социал	Обеспеченность садами	Росстат
Социал	Аренда жилья	ЦИАН, Авито (усреднение)
Кадры	Наличие СПО	Навигатор абитуриента